

I - Movimiento Oscilatorio Forzado

1. Una masa de 0,03 kg descansa sobre una mesa horizontal y está unida a un extremo de un muelle de constante elástica 12 N m^{-1} . El otro extremo del muelle está unido a un soporte rígido. La masa está sometida a una fuerza impulsora armónica $F = F_0 \cos \omega t$, donde $F_0 = 0,15 \text{ N}$ y a una fuerza amortiguadora $F_d = -bv$, donde $b = 0,06 \text{ kg s}^{-1}$. Determine la amplitud de oscilación y el ángulo de fase entre la fuerza impulsora y el desplazamiento de la masa para oscilaciones en estado estacionario a frecuencias de (a) 2 rad/s , (b) 20 rad/s y (c) 100 rad/s .

Sol: (a) $0,013 \text{ m}$, $0,58^\circ$. (b) $0,13 \text{ m}$, 90° . (c) $5,2 \times 10^{-4} \text{ m}$, 179°

2. Un oscilador forzado tiene una frecuencia natural ω_0 de 100 rad/s , un valor Q de 25 y una potencia media de entrada $\bar{P}_{\text{máx}}$ en resonancia de 50 W . Trazar la curva de potencia de resonancia del oscilador en el intervalo de frecuencias de 92 a 108 rad/s .
3. La amplitud de un oscilador ligeramente amortiguado disminuye en $3,0\%$ durante cada ciclo ¿Qué porcentaje de la energía mecánica del oscilador se pierde en cada ciclo?

Sol: 6%

4. Una masa de $1,5 \text{ kg}$ descansa sobre una mesa horizontal y está unida a uno de los extremos de un resorte de constante 150 Nm^{-1} . El otro extremo del resorte se mueve en la dirección horizontal según $x = a \cos \omega t$ donde $a = 5 \times 10^{-3} \text{ m}$ y $\omega = 6\pi \text{ rads}^{-1}$. La constante de amortiguamiento $b = 3,0 \text{ Nsm}^{-1}$. Determinar la amplitud y la fase relativa de las oscilaciones en estado estacionario de la masa. Demostrar que si la frecuencia aplicada se ajustara para resonancia, la masa oscilaría con una amplitud de aproximadamente $2,5 \times 10^{-2} \text{ m}$.

Sol: $A(\omega) = 1,9 \times 10^{-3} \text{ m}$; $\delta = 3,0\text{rad}$.

5. Una masa de 0,03 kg descansa sobre una mesa horizontal y está unida a un extremo de un muelle de constante elástica 12 N m^{-1} . El otro extremo del muelle está unido a un soporte rígido. La masa está sometida a una fuerza impulsora armónica $F = F_0 \cos \omega t$, donde $F_0 = 0,15 \text{ N}$ y a una fuerza amortiguadora $F_d = -bv$, donde $b = 0,06 \text{ kg s}^{-1}$. Determine la amplitud de oscilación y el ángulo de fase entre la fuerza impulsora y el desplazamiento de la masa para oscilaciones en estado estacionario a frecuencias de (a) 2 rad/s , (b) 20 rad/s y (c) 100 rad/s .

Sol: (a) $0,013 \text{ m}$, $0,58^\circ$. (b) $0,13 \text{ m}$, 90° . (c) $5,2 \times 10^{-4} \text{ m}$, 179°

6. Un oscilador forzado tiene una frecuencia natural ω_0 de 100 rad/s , un valor Q de 25 y una potencia media de entrada $\bar{P}_{\text{máx}}$ en resonancia de 50 W . Trazar la curva de potencia de resonancia del oscilador en el intervalo de frecuencias de 92 a 108 rad/s .
7. La amplitud de un oscilador ligeramente amortiguado disminuye en $3,0\%$ durante cada ciclo ¿Qué porcentaje de la energía mecánica del oscilador se pierde en cada ciclo?

Sol: 6%